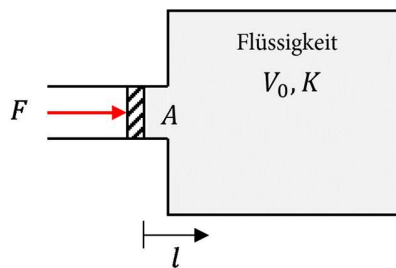


Wandler | Kopplungen

Wandler – Kopplungen von zwei Systemen

Aufgabenstellung

Gegeben ist ein Hydraulikbehälter mit dem Volumen V_0 . Dieser Behälter ist vollständig mit Wasser (Kompressionsmodul K) gefüllt und über einen Kolben mit der Kolbenfläche A angeschlossen.



Behältervolumen	$V_0 = 1 \text{ Liter}$	Kolbenfläche	$A_K = 100 \text{ mm}^2$	
Kompressionsmodul	$K = 2 \cdot 10^9 \text{ Pa}$	Kolbenhub	$l = 1 \text{ mm}$	
1.	Bestimmen Sie die hydraulische Induktivität für das System.			
2.	Welche Kraft ist notwendig um den Kolben den Weg l einzudrücken?			
3.	Wie groß wird dabei der Wasserdruck im Behälter?			
4.	Bestimmen Sie die gespeicherte Energiemenge wenn der Kolben um l eingedrückt wird.			
4.	Simulieren sie das Hydrauliksystem mit LT-Spice und lassen die Kraft linear innerhalb einer Sekunde auf 20 N ansteigen. Messen Sie dabei die Auslenkung l des Kolbens und vergleichen Sie mit Ihrer Rechnung.			

Lösung analytisch:	LML 014
Lösung LT-Spice:	LML 014_0